

CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL

EduXora

Solution de gestion pour centres de langue

InoviXora · Version 1.0 · 2025

Version	Statut	Audience	Dernière MAJ
1.0	En cours de dev.	Équipe technique	2025

Ce document est le référentiel fonctionnel officiel du projet EduXora. Il décrit l'ensemble des fonctionnalités attendues, les rôles utilisateurs, les règles métier et les contraintes à respecter. Toute décision technique doit être cohérente avec ce document.

1. Contexte & Objectifs du Projet

1.1 Contexte

EduXora est une application de gestion tout-en-un destinée aux centres de langue indépendants au Cameroun. Elle est développée par InoviXora, la même équipe qui a livré CliniXora (solution de gestion de cliniques). EduXora couvre la gestion administrative, pédagogique, financière et la communication d'un centre de langue.

1.2 Objectifs du produit

- Permettre à un centre de langue de gérer toutes ses opérations depuis une seule application
- Remplacer les cahiers, Excel et méthodes manuelles par un outil numérique fiable
- Intégrer les paiements Mobile Money (MTN MoMo & Orange Money) nativement
- Automatiser les relances d'impayés et les notifications aux apprenants
- Offrir au directeur une visibilité en temps réel sur son centre

1.3 Périmètre de la V1

La V1 couvre l'intégralité des modules décrits dans ce document pour les centres de langue de langue allemande. Le support d'autres langues (tests de niveau) sera ajouté en V2. Le produit doit être opérationnel sur navigateur web (desktop et mobile) et sur application mobile native ou hybride.

1.4 Hors périmètre V1

- Portail apprenant (espace personnel de l'étudiant)
- Multi-sites (plusieurs agences d'un même centre) — prévu en V2
- Intégration avec des plateformes d'e-learning externes
- Inscriptions aux examens officiels (DELFI, IELTS...) — prévu en V2
- Facturation automatique récurrente (abonnements apprenants)

2. Profils Utilisateurs & Droits d'Accès

2.1 Profils

L'application dispose de 3 profils utilisateurs distincts. Chaque profil a un espace dédié et des droits d'accès spécifiques.

Profil	Rôle	Accès principal
Directeur / Promoteur	Propriétaire ou gérant du centre	Tableau de bord, rapports, tous les modules en lecture + validation
Secrétaire / Caissière	Agent d'accueil et de caisse	Inscriptions, paiements, planning, relances
Enseignant / Formateur	Formateur du centre	Pointage présences, tests de niveau, suivi pédagogique

2.2 Règles d'accès générales

- Chaque utilisateur se connecte avec un identifiant unique (email ou numéro) et un mot de passe
- Un utilisateur ne peut appartenir qu'à un seul centre à la fois (en V1)
- Le Directeur crée et gère les comptes des autres utilisateurs de son centre
- Chaque action sensible (suppression, validation de paiement) doit être tracée avec l'identité de l'auteur et l'horodatage
- La déconnexion automatique doit intervenir après 30 minutes d'inactivité

3. Module — Gestion Administrative

3.1 Gestion des apprenants

Description

Ce module permet d'enregistrer, consulter, modifier et archiver les dossiers de tous les apprenants du centre.

Fiche apprenant — champs obligatoires

Champ	Type	Remarque
Nom complet	Texte	Obligatoire
Date de naissance	Date	Obligatoire
Numéro de téléphone	Texte / Tel	Obligatoire — pour notifications
Email	Email	Optionnel
Langue apprise	Liste déroulante	Obligatoire
Niveau initial	Liste (A1/A2/B1/B2/C1/C2)	Issu du test de niveau ou saisi manuellement
Groupe / Classe	Référence	Assigné à l'inscription ou après test
Date d'inscription	Date auto	Générée automatiquement
Statut de paiement	Badge auto	À jour / En retard / Impayé
Photo	Image	Optionnel

Fonctionnalités attendues

- Créer un nouvel apprenant avec le formulaire ci-dessus
- Rechercher un apprenant par nom, numéro de téléphone ou groupe
- Modifier les informations d'un apprenant existant
- Archiver un apprenant (ne plus l'afficher dans les listes actives sans supprimer ses données)
- Afficher l'historique complet d'un apprenant : paiements, présences, niveaux, bulletins
- Exporter la liste des apprenants en Excel ou PDF

3.2 Gestion des groupes / classes

Description

Un groupe est un ensemble d'apprenants de même niveau pour une même langue, encadré par un enseignant selon un emploi du temps défini.

Fonctionnalités attendues

- Créer un groupe avec : nom, langue, niveau (A1 à C2), enseignant responsable, capacité maximale
- Ajouter ou retirer des apprenants d'un groupe
- Afficher la liste des apprenants d'un groupe
- Clôturer un groupe en fin de session (archivage)

3.3 Planning & emplois du temps

Fonctionnalités attendues

- Créer des séances de cours avec : groupe, enseignant, salle (optionnel), date, heure début, heure fin
- Afficher le planning hebdomadaire par groupe ou par enseignant
- Modifier ou annuler une séance planifiée
- Notifier automatiquement les apprenants d'un groupe en cas d'annulation de séance (SMS/WhatsApp)

4. Module — Suivi des Présences

4.1 Objectif

Ce module permet d'enregistrer la présence ou l'absence de chaque apprenant ET de l'enseignant pour chaque séance de cours. Ces données servent de base à la direction pour le suivi pédagogique et les discussions de rémunération avec les enseignants.

4.2 Pointage des apprenants

Fonctionnalités attendues

- Depuis l'interface enseignant : afficher la liste des apprenants du groupe pour la séance du jour
- Marquer chaque apprenant comme : Présent / Absent / Absent justifié
- Valider le pointage une fois terminé (action irréversible sauf correction par le Directeur)
- Afficher un récapitulatif des présences du groupe pour la séance
- Permettre au Directeur ou à la Secrétaire de corriger un pointage si nécessaire (avec traçabilité)

4.3 Présence de l'enseignant

Fonctionnalités attendues

- L'enseignant enregistre sa propre présence au moment du pointage du groupe
- Si l'enseignant ne pointe pas, la séance reste en statut 'Non pointée' — visible par le Directeur
- Le Directeur peut valider ou marquer manuellement la présence d'un enseignant

4.4 Historique & rapports de présences

Fonctionnalités attendues

- Afficher l'historique des présences d'un apprenant sur une période donnée
- Afficher l'historique des séances effectuées par un enseignant sur un mois
- Calculer automatiquement le taux de présence d'un apprenant (%)
- Exporter les rapports de présences en Excel ou PDF (par groupe, par apprenant, par enseignant)

4.5 Règles métier

Règle	Détail
Un seul pointage par séance	Impossible de pointer deux fois la même séance pour le même groupe

Seul l'enseignant du groupe pointe	Ou le Directeur / Secrétaire en cas d'absence de l'enseignant
Correction tracée	Toute modification d'un pointage validé est enregistrée avec l'auteur et l'heure
Pas de calcul de salaire	Le système enregistre les présences uniquement — aucun calcul automatique de rémunération

5. Module — Suivi Pédagogique

5.1 Test de niveau à l'entrée

Description

Lors de l'inscription, un nouvel apprenant peut passer un test de niveau directement dans l'application. Le test permet de le placer automatiquement dans le groupe le plus adapté.

Fonctionnalités attendues

- Lancer le test de niveau depuis la fiche d'inscription d'un apprenant
- V1 : test disponible en langue allemande uniquement
- Le test comprend entre 15 et 30 questions (compréhension, grammaire, vocabulaire) — questions fournies par Inovixora
- À l'issue du test : affichage automatique du niveau suggéré (A1 à C2) et du groupe correspondant
- Le Directeur peut accepter ou modifier le placement suggéré
- Les résultats du test sont sauvegardés dans le dossier de l'apprenant

Gestion des questions

- Le Directeur peut accéder à la banque de questions du test
- Il peut ajouter ses propres questions avec le champ : question, choix A/B/C/D, bonne réponse, niveau cible
- Il peut désactiver des questions sans les supprimer
- Les questions d'Inovixora sont verrouillées en lecture seule (non modifiables, non supprimables)

5.2 Suivi de progression

Fonctionnalités attendues

- Afficher le niveau actuel de chaque apprenant dans son dossier
- Permettre à l'enseignant de mettre à jour le niveau d'un apprenant après évaluation
- Historique des changements de niveau (avec date et auteur)

5.3 Évaluations & Bulletins

Fonctionnalités attendues

- L'enseignant saisit les notes d'un apprenant par matière / compétence : Oral, Écrit, Compréhension, Expression
- Le système calcule automatiquement la moyenne générale
- Génération d'un bulletin PDF téléchargeable par apprenant
- Envoi du bulletin par email ou WhatsApp directement depuis l'application

- Le Directeur peut consulter tous les bulletins de tous les apprenants

6. Module — Finance & Caisse

6.1 Facturation & Reçus

Fonctionnalités attendues

- Créer une facture pour un apprenant (frais d'inscription, frais de scolarité, autres frais)
- Enregistrer un paiement total ou partiel (paiement fractionné)
- Générer automatiquement un reçu PDF numéroté dès validation du paiement
- Le reçu PDF doit contenir : nom de l'apprenant, montant, date, mode de paiement, numéro de reçu, nom du centre, cachet
- Télécharger le reçu ou l'envoyer par WhatsApp / email depuis l'application
- Possibilité de rembourser partiellement ou totalement (avec motif saisi obligatoire)

6.2 Paiements Mobile Money

Description

Les paiements via MTN Mobile Money et Orange Money doivent être initiés directement depuis l'application. L'intégration doit se faire via les APIs officielles des deux opérateurs.

Flux de paiement attendu

Ét ap e	Action système	Action utilisateur
1	Affichage du montant à payer	La Secrétaire saisit le numéro MoMo/Orange du payeur
2	Envoi de la requête de paiement à l'API opérateur	L'apprenant reçoit une notification sur son téléphone
3	Attente de confirmation (webhook ou polling)	L'apprenant valide avec son code PIN
4	Mise à jour automatique du statut de paiement	Reçu PDF généré et disponible

Règles métier paiements

- En cas d'échec du paiement Mobile Money, le statut reste 'En attente' — aucun reçu n'est généré
- Chaque transaction est horodatée et liée à l'identifiant de la Secrétaire qui l'a initiée
- Les paiements en espèces sont également enregistrables (mode 'Espèces' sans API)

6.3 Suivi des impayés & Statuts

Statuts de paiement

Statut	Condition	Couleur suggérée
À jour	Tous les paiements sont à jour	Vert
En retard	Paieement dû depuis moins de 30 jours	Orange
Impayé	Paieement dû depuis plus de 30 jours	Rouge

Fonctionnalités attendues

- Afficher la liste de tous les apprenants avec statut de paiement en temps réel
- Filtrer les apprenants par statut (À jour / En retard / Impayé)
- Déclencher manuellement une relance pour un apprenant spécifique
- Rapport journalier des encaissements (total caisse du jour, par mode de paiement)
- Rapport mensuel des créances (montant total impayé, liste des apprenants concernés)

7. Module — Notifications & Communications

7.1 Canaux de communication

Canal	Usage	Intégration
SMS	Relances impayés, annulations de cours	API SMS locale (ex: Nexah, Notchpay ou équivalent camerounais)
WhatsApp	Relances, envoi bulletins & reçus PDF	WhatsApp Business API
Email	Envoi bulletins & reçus	SMTP standard (SendGrid ou équivalent)

7.2 Notifications automatiques

Déclencheur	Destinataire	Canal	Fréquence
Paieement en retard	Apprenant	SMS + WhatsApp	Tous les 3 jours
Paieement en retard	Directeur	Notification in-app	Quotidienne (résumé)
Annulation de séance	Apprenants du groupe	SMS + WhatsApp	Immédiate
Paieement reçu	Apprenant	WhatsApp + Email	Immédiate
Bulletin disponible	Apprenant	WhatsApp + Email	À la publication

7.3 Notifications manuelles

- Le Directeur ou la Secrétaire peut envoyer un message manuel à un apprenant spécifique ou à un groupe entier
- Les modèles de messages sont personnalisables (avec variables : {nom}, {montant}, {date}...)
- Historique de tous les messages envoyés consultable par le Directeur

8. Module — Tableau de Bord & Rapports

8.1 Tableau de bord Directeur

Le tableau de bord est la page d'accueil du Directeur. Il doit afficher en temps réel les indicateurs clés du centre.

Indicateurs obligatoires

Indicateur	Description	Mise à jour
Apprenants actifs	Nombre total d'apprenants inscrits non archivés	Temps réel
Recettes du jour	Total encaissé aujourd'hui	Temps réel
Impayés en cours	Nombre d'apprenants En retard + Impayé	Temps réel
Séances du jour	Nombre de séances planifiées aujourd'hui	Temps réel
Taux de présence	Moyenne globale du mois en cours	Journalière
Enseignants présents	Nombre d'enseignants ayant pointé aujourd'hui	Temps réel

8.2 Rapports exportables

Rapports disponibles

- Rapport journalier de caisse (recettes, modes de paiement, détail des transactions)
- Rapport mensuel des impayés (liste apprenants, montants, ancienneté)
- Rapport de présences (par groupe, par apprenant, par enseignant, sur période choisie)
- Liste complète des apprenants avec statut de paiement
- Rapport des séances effectuées par enseignant (sur période choisie)

Formats d'export

- Excel (.xlsx) pour tous les rapports tabulaires
- PDF pour les rapports destinés à être partagés ou imprimés
- L'export doit inclure : en-tête avec le nom du centre, la date de génération et le profil exporteur

9. User Stories Prioritaires

Légende : MUST = indispensable V1 · SHOULD = important V1 · COULD = souhaitable V1/V2

ID	Rôle	Je veux...	Afin de...	Priorité
US-01	Secrétaire	Inscrire un nouvel apprenant avec son dossier complet	Avoir une fiche centralisée	MUST
US-02	Secrétaire	Lancer le test de niveau pour un nouvel apprenant	Le placer dans le bon groupe	MUST
US-03	Directeur	Voir le groupe suggéré et valider ou modifier le placement	Avoir le dernier mot	MUST
US-04	Enseignant	Pointer les présences de mes élèves à chaque séance	Garder un suivi fiable	MUST
US-05	Enseignant	Enregistrer ma propre présence	Prouver que j'ai effectué la séance	MUST
US-06	Secrétaire	Enregistrer un paiement MTN MoMo ou Orange Money	Encaisser sans manipulation d'espèces	MUST
US-07	Secrétaire	Générer et envoyer un reçu PDF par WhatsApp	Fournir une preuve de paiement instantanée	MUST
US-08	Directeur	Voir la liste des apprenants en retard de paiement	Agir rapidement sur les impayés	MUST
US-09	Système	Envoyer une relance automatique à un apprenant en retard	Réduire les impayés sans action manuelle	MUST
US-10	Directeur	Recevoir un résumé quotidien des impayés	Avoir une vue consolidée	MUST
US-11	Enseignant	Saisir les notes d'un apprenant	Générer son bulletin	MUST
US-12	Secrétaire	Envoyer le bulletin d'un apprenant par email/WhatsApp	Informar les apprenants de leurs résultats	MUST
US-13	Directeur	Consulter le tableau de bord avec indicateurs temps réel	Piloter le centre au quotidien	MUST
US-14	Directeur	Exporter un rapport de présences en PDF ou Excel	Analyser les données hors application	MUST

US-15	Directeur	Voir l'historique des séances d'un enseignant sur un mois	Base de discussion pour la rémunération	MUST
US-16	Secrétaire	Créer et gérer les groupes et emplois du temps	Organiser les cours du centre	MUST
US-17	Directeur	Ajouter mes propres questions au test de niveau	Personnaliser le test selon ma pédagogie	SHOULD
US-18	Enseignant	Mettre à jour le niveau d'un apprenant après évaluation	Suivre sa progression	SHOULD
US-19	Secrétaire	Enregistrer un paiement fractionné	Offrir de la flexibilité aux apprenants	SHOULD
US-20	Directeur	Envoyer un message groupé à tous les apprenants d'un groupe	Communiquer facilement	COULD

10. Contraintes Non Fonctionnelles

10.1 Performance

- Temps de chargement des pages principales : < 3 secondes sur une connexion 3G
- Le pointage des présences doit fonctionner en mode hors-ligne partiel (liste chargée, synchronisation à la reconnexion)
- Support simultané de 50 utilisateurs connectés sans dégradation perceptible

10.2 Sécurité

- Toutes les communications doivent être chiffrées (HTTPS/TLS)
- Les mots de passe doivent être hashés (bcrypt ou équivalent) — jamais stockés en clair
- Les données financières ne doivent jamais transiter en clair
- Chaque centre est isolé — un utilisateur d'un centre A ne peut pas accéder aux données d'un centre B
- Les tokens de session ont une durée de vie maximale de 24h

10.3 Compatibilité

- Web : compatible Chrome, Firefox, Edge, Safari (versions des 2 dernières années)
- Mobile : Android 8+ et iOS 13+ en priorité
- L'interface web doit être responsive et utilisable sur smartphone

10.4 Sauvegarde & Disponibilité

- Sauvegarde automatique quotidienne des données
- Disponibilité cible : 99% (maintenance planifiée hors heures ouvrées)
- En cas de panne, les données ne doivent jamais être perdues (transactions en cours incluses)

10.5 Internationalisation

- Langue de l'interface : français uniquement en V1
- Format des dates : JJ/MM/AAAA
- Devise : FCFA (XAF) — montants affichés avec séparateur de milliers
- Numéros de téléphone : format camerounais (+237 6XX XX XX XX)

11. Livrables Attendus & Jalons

Jalon	Livrable	Critères de validation
Mois 1	Modules Administration + Présences + Finance (base) opérationnels	Inscription, pointage et encaissement fonctionnels en recette
Mois 2	Modules Pédagogie + Notifications + Tableau de bord + intégration Mobile Money	Test de niveau, bulletins, relances automatiques et paiements MoMo fonctionnels
Mois 3	Application complète V1 déployée — phase bêta avec 3 centres pilotes	Zéro bug bloquant, onboarding des 3 centres effectué, retours intégrés
Post-lancement	Corrections et itérations selon retours terrain	Délai de correction bug critique : < 48h

11.1 Standards de livraison

- Code source versionné sur dépôt Git avec branches par fonctionnalité
- Documentation technique minimale : README, variables d'environnement, procédure de déploiement
- Tests fonctionnels couvrant les User Stories MUST avant chaque livraison
- Environnements séparés : développement / recette / production

Annexe — Glossaire

Terme	Définition
Apprenant	Étudiant inscrit dans le centre de langue
Groupe / Classe	Ensemble d'apprenants de même niveau encadrés par un enseignant
Séance	Cours planifié d'un groupe à une date et heure précises
Pointage	Action d'enregistrer la présence ou l'absence pour une séance donnée
MoMo	MTN Mobile Money — service de paiement mobile de l'opérateur MTN
Orange Money	Service de paiement mobile de l'opérateur Orange Cameroun
Reçu PDF	Document de preuve de paiement généré automatiquement au format PDF
Bulletin	Document récapitulatif des notes et moyennes d'un apprenant sur une période
MUST / SHOULD / COULD	Niveaux de priorité MoSCoW : indispensable / important / souhaitable
V1 / V2	Version 1 = périmètre de lancement initial. Version 2 = évolutions planifiées.
SaaS	Software as a Service — logiciel accessible via abonnement en ligne

EduXora — Cahier des Charges Fonctionnel v1.0 · InoviXora 2025 · Document confidentiel réservé à l'équipe de développement